

RELEASE NOTES · 2026-05-19

從 `async` 到 `sync` , 從本地到雲端。

v5 → v6 — 工作區持久化、Turso 雲端 DB、HF Spaces 部署、Codex img2 雜誌封面

四個版本，半年。

從一次性的店家分析 demo，到雲端部署的持久工作區。



從一次性分析，變成你的店家檔案。

v5 加了 9-table schema、cascade-delete、SSE job streaming。

9 張資料表

User · Workspace · Store · ReviewSource · ScrapeJob · Review · AnalysisRun · GeneratedAsset · Report

Async SQLAlchemy 2.0

FastAPI + asyncpg / aiosqlite，全 ORM

Cascade 刪除完整性

DELETE /stores 連帶清掉 sources / jobs / reviews / runs / reports

3 輪 Codex peer review

Round 3 加上 passive_deletes + _safe_commit_or_log race-window 保護

為什麼 v6 把整個 stack 改 sync ?

因為 Turso 的 Python driver 只支援 sync — async 路根本走不通。

v5 ASYNC x

FastAPI 0.109 + async routes

SQLAlchemy 2.0 + asyncpg / aiosqlite

asyncio.create_task() bg workers

asyncio.Queue + Event

—

create_async_engine('sqlite+libsql://...')

→ InvalidRequestError

sqlalchemy-libsql 0.2 不支援 async

Turso 是 SQLite-compatible 的 serverless DB ; libsql 是它的 Rust 實作 ,

Python binding 還沒做 async wrapper — sync 是唯一路。

v6 SYNC ✓

FastAPI 0.109 + sync routes (threadpool)

SQLAlchemy 2.0 + sqlalchemy-libsql

threading.Thread(daemon=True) workers

queue.Queue + threading.Event

—

create_engine('sqlite+libsql://...')

→ works

Turso libsql 完全可用

整條鏈，全部 sync。

Web 層、ORM、background worker、alembic migration — 都不再有 async/await。

FRONTEND	Babel-standalone React · single-file SPA
WEB	FastAPI sync routes · uvicorn threadpool
LLM	google-genai · MODEL_CHAIN multi-fallback · per-call timeout
JOBS	threading.Thread daemons · queue.Queue · threading.Semaphore
ORM	SQLAlchemy 2.0 sync · sqlalchemy-libsql + libsql-experimental
DB	Turso (libsql, serverless SQLite) · ~30ms 日本機房 latency

Codex img2 重新繪製 hero 。

Saul Bass × 新雜誌 × risograph — 不是程式畫的，是 AI 算的編輯級插圖。



概念：universal listening post

中央 sonar 接收器 + 周圍 7 個 source emitter：

★ Google Maps 星等 pin

🎤 麥克風 + 聲波 (廣義 audio)

▶ YouTube play + comment stack

💬 chat bubble

♥ heart + comment count (IG-like)

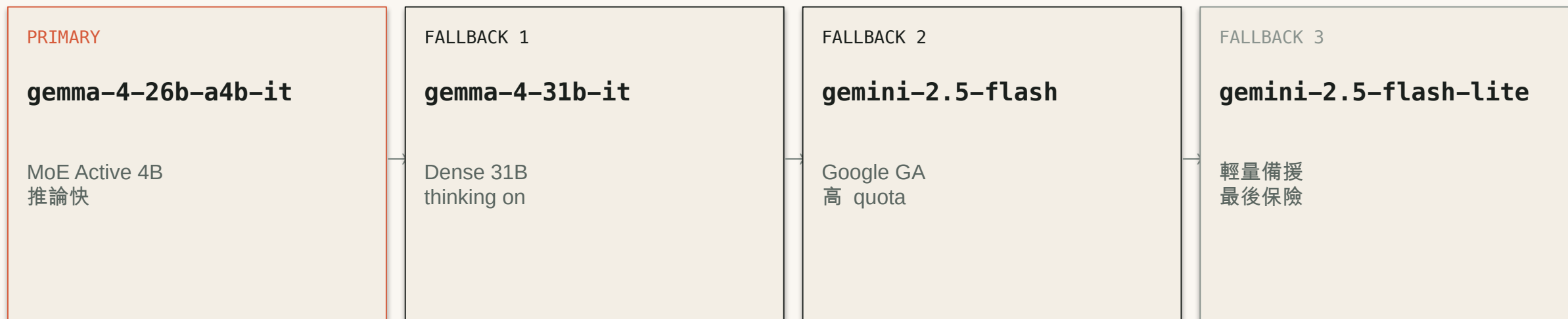
≡ scroll/list (Threads/TikTok-like)

✉ quote envelope (任何書面意見)

Dotted arrows 從各 source 指向中心 — 多源匯流。負空間留給未來 platform 。

Gemini 掛了，使用者不該知道。

MODEL_CHAIN 自動切換 — 5xx / 429 / transport 錯誤都會 fall through 到下一個 model。



ClientError 4xx 非 429 (我們的 bug) → 立即 raise , 不浪費時間試其他 model

ServerError 5xx / RESOURCE_EXHAUSTED / NetworkError → 下一個 model

Per-call http_options.timeout 用剩餘 budget 算 → 單次 attempt 不會超過總 budget

\$0/ 月跑在 Hugging Face Spaces 。

單階段 Docker、Turso libsql、Codex 3 輪 deploy review APPROVE 。

5 個步驟

1. `turso db create insightx-demo --location nrt`
2. `huggingface.co/new-space` → Docker SDK
3. 設 5 個 Space secrets
4. `git clone Space repo` → `cp` 原始碼 → `git push`
5. 等 build (~3min) → 上線

Dockerfile 重點

- FROM python:3.10-slim · 單階段
- port 7860 (HF default)
- non-root uid=1000 user
- alembic upgrade head 開機時跑
- HEALTHCHECK /api/meta
- JSON-form CMD + exec → uvicorn IS PID 1
- image size 408 MB (移掉 build-essential 後)

Landing 分析 → 工作區持久化。

v4 stateless + v5 持久 schema 之間的橋，default OFF（多租戶安全）。

Before v6 → v4 /api/analyze · 一次性 · ✗ 不寫 DB
→ /workspace/ 永遠空空的

v6 fix → `_persist_v4_analyze_to_workspace()` bridge

- ✓ 寫入 Store · ReviewSource · ScrapeJob · Review · AnalysisRun
- ✓ Dedupe by ReviewSource.external_url（同 URL 重分析 = 更新）
- ✓ 非 fatal（失敗 log + 吞，user 看到的 API 回應不受影響）
- ✓ Gate: IX_ENABLE_V4_WORKSPACE_PERSIST=1 才開

⚠ 為什麼 default OFF：v5α 用 hardcoded default user，公開 demo 開了會讓 visitor 互看資料。

Cookie-based session scoping 在 v6.1 路線上。

8 輪 Codex peer review , 全部 APPROVE 。

雙 AI 共識才打 v6.0.0-alpha tag 。

Phase 1: Sync refactor

R1	BLOCK	per-call LLM timeout, queue cleanup, SSE worker cancel
R2	NEEDS-WORK	needed producer-pop + idle reset
R3	APPROVE	consensus

Phase 2: HF Spaces deploy

R1	NEEDS-FIXES	report regen, build-essential, HEALTHCHECK
R2	WITH-NOTES	initial recipe missing .dockerignore
R3	APPROVE	clean

Phase 3: Pre-freeze full project

R1	BLOCK	multi-tenant privacy via bridge
R2	APPROVE	env-gate + deferred items doc'd

現在就試。

Jordan711-insightx-demo.hf.space — 不用註冊、不用安裝、月費 \$0。



流程 特色 範例 FAQ

V4.0.0 · LIVE

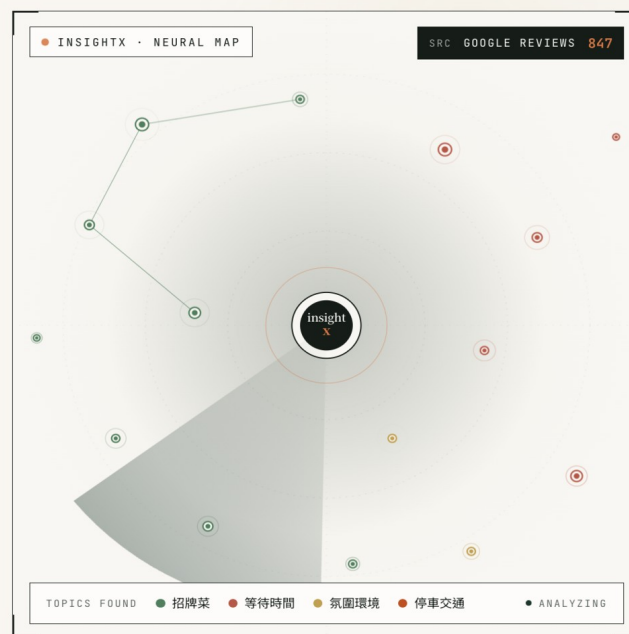
AI · SHOP INTELLIGENCE

AI 管理顧問

把顧客的每句話，
讀給老闆聽。

開始分析 →

• 30 秒完成



DEMO URL

Jordan711-
insightx-demo
.hf.space

貼 Google Maps URL

STACK

- HF Spaces Free
- Turso libsql
- Gemini × 4 models
- FastAPI sync

整個系統，一張圖。

HF Spaces Docker container 接 Turso DB · Gemini API · Serper + YouTube Data API 。



已知限制，5 條全交給 v6.1。

Codex 在 pre-freeze review 找到的；alpha 階段可接受，正式版必修。

1. Cookie-based session scoping

目前 hardcoded default user；v6.1 用 HttpOnly cookie + per-visitor anonymous user

2. v5 by-id endpoints 加 ownership scoping

_get_owned_store(session, store_id) helper + 12+ 端點 audit

3. Store UniqueConstraint(workspace_id, primary_url)

alembic migration + IntegrityError retry → 防 concurrent dup

4. Review dedupe via external_id

sha256(source_id|author|date|text)[:32]，配合既有的 UniqueConstraint

5. AnalysisRun.model_id 記真實 post-fallback model

_generate() 改回 (text, model_used) tuple

FROZEN · 2026-05-19

v6.0.0-alpha is live.

Try it: <https://Jordan711-insightx-demo.hf.space>

Source: github.com/GKS711/InsightX

Tag: v6.0.0-alpha · Branch: [claude/v6-sync-refactor](#)